NEET UG COMPREHENSIVE STUDY TUTORIAL

Chemical Bonding & Molecular Structure

রাসায়নিক বন্ধন ও আণবিক গঠন

NCERT Chemistry Class 11 • Unit 4 • Complete Bilingual NEET Master Tutorial & High-Yield Assessment

1. Syllabus Overview & Learning Objectives / সিলেবাস ও শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH

Chemical bonding is central to NEET UG Chemistry, accounting for 3 to 4 direct questions every year (12 to 16 marks) spanning physical, inorganic, and organic chemistry. After studying this comprehensive tutorial, you will be able to:

- Understand the **Kössel-Lewis approach** to chemical bonding and write Lewis dot symbols for atoms and ions.
- State the **octet rule**, calculate **formal charges** accurately, and identify incomplete, odd-electron, and expanded octets.
- Explain **electrovalent (ionic) bonding**, factors favoring ionic bond formation, and calculate/interpret **lattice enthalpy**.
- Apply **Fajans' rules** to determine the percentage covalent character in ionic bonds.
- Evaluate bond parameters: **bond length, bond angle, bond enthalpy, and bond order**, and understand resonance stabilization.
- Deduce **dipole moments** and rationalize polarity differences (e.g., NH_3 vs NF_3, CO_2 vs H_2O).
- Predict molecular shapes and distortions using **VSEPR theory**.
- Explain covalent bond formation via **Valence Bond Theory (VBT)** and orbital overlap (σ vs π bonds).
- Master **hybridisation** (sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2) and rationalize geometries of molecules like PCl_5 and SF_6.
- Apply **Molecular Orbital Theory (MOT)** for homonuclear diatomic molecules (H_2 to Ne_2), predicting bond order, stability, and magnetic nature.
- Distinguish between **intermolecular and intramolecular hydrogen bonding** and their effects on physical properties.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

NEET UG রসায়নের জন্য রাসায়নিক বন্ধন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যেখান থেকে প্রতি বছর ৩ থেকে ৪টি প্রশ্ন (১২ থেকে ১৬ নম্বর) আসে। এই সম্পূর্ণ টিউটোরিয়ালটি পড়ার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে:

- রাসায়নিক বন্ধন গঠনে **কোসেল-লুইস পদ্ধতি** বোঝা এবং পরমাণু ও আয়নের লুইস ডট প্রতীক আঁকা।
- **অষ্টক সূত্র** ব্যাখ্যা করা, সঠিকভাবে **ফর্মাল চার্জ** গণনা করা এবং অসম্পূর্ণ, বিজোড়-ইলেকট্রন ও প্রসারিত অষ্টকের ব্যতিক্রম শনাক্ত করা।
- **তড়িৎযোজী (আয়নীয়) বন্ধন**, আয়নীয় বন্ধন গঠনের অনুকূল শর্তসমূহ এবং **ল্যাটিস এনথ্যালপি**-এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা।
- আয়নীয় বন্ধনে সমযোজী চরিত্র নির্ধারণের জন্য **ফাযানের নিয়মাবলী (Fajans' Rules)** প্রয়োগ করা।
- বন্ধন পরামিতি: **বন্ধন দৈর্ঘ্য, বন্ধন কোণ, বন্ধন এনথ্যালপি ও বন্ধন ক্রম** এবং রেজোন্যান্সের স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ করা।
- **দ্বিমেরু ভ্রামক** গণনা ও অণুর ধ্রুবীয়তার পার্থক্য (যেমন NH_3 ও NF_3, CO_2 ও H_2O) যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা।
- **VSEPR তত্ত্বের** সাহায্যে অণুর সঠিক জ্যামিতি ও বন্ধন কোণের বিচ্যুতি নির্ণয় করা।
- **যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (VBT)** ও কক্ষকের অভিলেপনের ভিত্তিতে সমযোজী বন্ধন (σ এবং π বন্ধন) ব্যাখ্যা করা।
- বিভিন্ন প্রকার **সংকরায়ণ (Hybridisation)** ($sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2$) এবং PCl_5, SF_6 ইত্যাদির আণবিক গঠন বোঝা।
- সমনিউক্লীয় দ্বিপরমাণুক অণুর ক্ষেত্রে **আণবিক কক্ষক তত্ত্ব (MOT)** প্রয়োগ করে বন্ধন ক্রম, স্থায়িত্ব এবং চৌম্বক ধর্ম (প্যারাম্যাগনেটিক/ডায়াম্যাগনেটিক) নির্ণয় করা।
- **আন্তঃআণবিক ও অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের** ধারণা এবং ভৌত ধর্মের ওপর এদের প্রভাব স্পষ্ট করা।

BOSONANCE

2. Kössel-Lewis Approach, Lewis Symbols, Formal Charge & Octet Exceptions

ENGLISH

2.1 Kössel-Lewis Approach & Lewis Symbols

In 1916, Kössel and Lewis independently provided a logical explanation of valence based on the inertness of noble gases. Lewis pictured the atom as a positively charged *'Kernel'* (nucleus + inner electrons) surrounded by a cubical outer shell accommodating up to 8 electrons.

Lewis Symbols: Only the outer shell electrons (valence electrons) participate in chemical bonding. The notation consists of the element symbol surrounded by dots representing valence electrons. The group valence is generally equal to the number of dots or $8 - \text{number of dots}$.



Lewis Dot Symbols of Second Period Elements showing valence shell electrons

2.2 The Octet Rule & Covalent Bond Formation

According to the **electronic theory of chemical bonding** (Kössel-Lewis, 1916), atoms combine either by transfer of valence electrons or by sharing pairs of electrons to attain a stable valence-shell octet (ns^2np^6) resembling the nearest noble gas (or a duplet for helium).

Langmuir (1919) introduced the term **covalent bond**. When atoms share one, two, or three pairs of electrons, they form single, double, or triple covalent bonds respectively (e.g., $Cl-Cl$, $O=C=O$, $H_2C=CH_2$, $N\equiv N$, and $HC\equiv CH$).

2.3 Formal Charge Calculation

Formal charge is the hypothetical charge assigned to an individual atom in a Lewis structure assuming equal sharing of bonding pairs:

$$\text{Formal Charge (F.C.)} = V - L - \frac{1}{2}S$$

where V = total valence electrons in isolated free atom,
L = total non-bonding (lone pair) electrons, and
S = total shared (bonding) electrons.

Significance in NEET: Lowest energy Lewis structures have the smallest formal charges, with negative formal charges localized on the most electronegative atoms.

2.4 Limitations of the Octet Rule

1. **Incomplete Octet of Central Atom:** Elements with fewer than 4 valence electrons form stable molecules where the central atom has < 8 electrons. Examples: $LiCl$ (2e⁻), BeH_2 (4e⁻), $BeCl_2$ (4e⁻), BCl_3 (6e⁻), BF_3 (6e⁻), $AlCl_3$ (6e⁻).
2. **Odd-Electron Molecules:** Molecules having an odd number of valence electrons cannot satisfy the octet rule for every atom. Examples: Nitric oxide (NO, 11 valence electrons) and nitrogen dioxide (NO_2, 17 valence electrons).

BOSONANCE

3. **Expanded Octet (Hypervalent Molecules):** Elements of Period 3 and beyond possess vacant d-orbitals in addition to s and p subshells, enabling them to accommodate > 8 electrons. Examples: PF_5 (10e$^-$), SF_6 (12e$^-$), H_2SO_4 (12e$^-$ around S), IF_7 (14e$^-$).
4. **Noble Gas Compounds:** Noble gases like Xe and Kr form stable fluorides and oxides ($XeF_2, XeF_4, XeOF_2, KrF_2$).
5. **Inability to Predict Shapes & Relative Stability:** The octet theory does not explain why molecules possess definite 3D shapes or account for the energetics of bond formation.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

২.১ কোসেল-লুইস পদ্ধতি ও লুইস ডট প্রতীক

১৯১৬ সালে ডব্লিউ. কোসেল এবং জি.এন. লুইস স্বাধীনভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিষ্ক্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে যোজ্যতার প্রথম গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। লুইসের মতে, একটি পরমাণু ধনাত্মক আধানযুক্ত 'কার্নেল' (নিউক্লিয়াস + অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন) এবং বহিঃস্থ অষ্টক দ্বারা গঠিত।

লুইস প্রতীক: রাসায়নিক বন্ধনে কেবল যোজ্যতা কক্ষের (সর্ববহিঃস্থ কক্ষের) ইলেকট্রনগুলি অংশগ্রহণ করে। মৌলের প্রতীকের চারপাশে বিন্দু দিয়ে এই ইলেকট্রনগুলিকে প্রকাশ করা হয়। কোনো মৌলের সাধারণ যোজ্যতা সাধারণত বিন্দুর সংখ্যার সমান অথবা $8 - \mathrm{L_1}$ L1: বিন্দুর সংখ্যা হয়।

২.২ অষ্টক সূত্র ও সমযোজী বন্ধন

রাসায়নিক বন্ধনের ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব অনুসারে, পরমাণুগুলি ইলেকট্রন বর্জন, গ্রহণ বা পারস্পরিক ভাগের মাধ্যমে তাদের যোজ্যতা কক্ষে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো আটটি ইলেকট্রন লাভ করে অষ্টক পূর্ণ করে (হিলিয়ামের ক্ষেত্রে দ্বৈত)। একে **অষ্টক সূত্র** বলে।

ল্যাংমুইর (১৯১৯) সমযোজী বন্ধন শব্দটি প্রবর্তন করেন। দুটি পরমাণু যখন এক, দুই বা তিন জোড়া ইলেকট্রন সমভাবে ভাগ করে নেয়, তখন যথাক্রমে এক-বন্ধন, দ্বি-বন্ধন বা ত্রি-বন্ধন গঠিত হয় (যেমন $Cl_2, CO_2, C_2H_4, N_2, C_2H_2$)।

২.৩ ফর্মাল চার্জ (Formal Charge) গণনা

কোনো লুইস কাঠামোতে উপস্থিত কোনো পরমাণুর ওপর আরোপিত কাল্পনিক আধানকে ফর্মাল চার্জ বলে:

$$\mathrm{L_1} = V - L - \frac{1}{2}S$$

L1: ফর্মাল চার্জ (F.C.)

যেখানে V = মুক্ত পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা,
L = নিঃসঙ্গ জোড় ইলেকট্রন সংখ্যা (non-bonding electrons), এবং
S = বন্ধন সৃষ্টিকারী ভাগ করা ইলেকট্রন সংখ্যা (shared electrons)।

২.৪ অষ্টক সূত্রের সীমাবদ্ধতা (NEET-এর জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ)

1. **কেন্দ্রীয় পরমাণুর অসম্পূর্ণ অষ্টক (Incomplete Octet):** কেন্দ্রীয় পরমাণুর চারপাশে ৮টির কম ইলেকট্রন থাকে। উদাহরণ: $LiCl$ (২টি), BeH_2 (৪টি), $BeCl_2$ (৪টি), BCl_3 (৬টি), BF_3 (৬টি)।
2. **বিজোড়-ইলেকট্রন বিশিষ্ট অণু (Odd-Electron Molecules):** যোজ্যতা ইলেকট্রনের মোট সংখ্যা বিজোড় হওয়ায় সব পরমাণুর অষ্টক পূরণ সম্ভব হয় না। উদাহরণ: NO (১১টি যোজ্যতা ইলেকট্রন) এবং NO_2 (১৭টি যোজ্যতা ইলেকট্রন)।
3. **প্রসারিত অষ্টক (Expanded Octet):** ৩য় ও পরবর্তী পর্যায়ের মৌলগুলিতে ফাঁকা d-কক্ষক থাকায় তারা অষ্টকের বেশি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে। উদাহরণ: PF_5 (১০টি), SF_6 (১২টি), H_2SO_4 (১২টি), IF_7 (১৪টি)।
4. **নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যৌগ গঠন:** অষ্টক পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও জেনন ও ক্রিপটন যৌগ গঠন করে (যেমন $XeF_2, XeOF_2$)।
5. **আণবিক জ্যামিতি ও শক্তির ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা:** অষ্টক নিয়ম অণুর নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আকার বা তাদের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারে না।

3. Ionic Bonding, Lattice Enthalpy & Fajans' Rules

BOSONANCE

আয়নীয় বন্ধন, ল্যাটিস এনথ্যালপি ও ফাযানের নিয়মাবলী

ENGLISH

3.1 Factors Favoring Ionic Bond Formation

An electrovalent or ionic bond is formed by the complete transfer of one or more valence electrons from an electropositive atom to an electronegative atom, resulting in cations and anions held together by electrostatic attractions. Ionic bond formation is favored by:

- **Low Ionization Enthalpy ($\Delta_i H$)** of the metal atom: Ease of cation formation ($M(g) \rightarrow M^+(g) + e^-$).
- **High Negative Electron Gain Enthalpy ($\Delta_{eg} H$)** of the non-metal: Ease of anion formation ($X(g) + e^- \rightarrow X^-(g)$).
- **High Lattice Enthalpy ($\Delta_{\text{lattice}} H$)**: Enthalpy released during crystal lattice stabilization.

> **NEET Concept Note: Net Energetics of Ionic Solids**
> In $NaCl$, $\Delta_i H(\text{Na}) = +495.8\,\text{kJ mol}^{-1}$ and $\Delta_{eg} H(\text{Cl}) = -348.7\,\text{kJ mol}^{-1}$. The net sum is positive ($+147.1\,\text{kJ mol}^{-1}$). However, solid $NaCl$ forms spontaneously because the **lattice enthalpy** of $-788\,\text{kJ mol}^{-1}$ heavily overcompensates for the energy absorbed!

3.2 Lattice Enthalpy Definition

Lattice Enthalpy is defined as the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound into its gaseous constituent ions to infinite separation:

$$\text{NaCl(s)} \rightarrow \text{Na}^+\text{(g)} + \text{Cl}^-\text{(g)}; \quad \Delta_{\text{lattice}} H^\circ = +788\,\text{kJ mol}^{-1}$$

3.3 Fajans' Rules (Covalent Character in Ionic Bonds)

No bond is 100% ionic. When a cation approaches an anion, the positively charged cation attracts the electron cloud of the anion and repels its nucleus, causing **polarization (distortion)** of the anion electron cloud. Higher polarization yields higher covalent character. Fajans formulated the following rules:

- **Size of Cation:** Smaller cation → higher charge density → greater polarizing power → greater covalent character (e.g., $LiCl > NaCl > KCl$).
- **Size of Anion:** Larger anion → outer electrons held less tightly → higher polarizability → greater covalent character (e.g., $LiI > LiBr > LiCl > LiF$).
- **Charge on Ions:** Higher charge on cation or anion → stronger polarizing effect → greater covalent character (e.g., $SnCl_4 > SnCl_2$, $AlCl_3 > MgCl_2 > NaCl$).
- **Electronic Configuration of Cation:** Cations with pseudo-noble gas configuration $(n-1)d^{10}ns^0$ have greater polarizing power than cations of the same size and charge with noble gas configuration ns^2np^6 due to poorer shielding by d-electrons (e.g., $CuCl$ is much more covalent than $NaCl$; $r(\text{Cu}^+) \approx r(\text{Na}^+)$).

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৩.১ আয়নীয় বন্ধন গঠনের অনুকূল শর্ত

তড়িৎযোজী বা আয়নীয় বন্ধন গঠিত হয় একটি তড়িৎ-ধনাত্মক ধাতু থেকে তড়িৎ-ঋণাত্মক অধাতুতে ইলেকট্রন স্থানান্তরের মাধ্যমে। উৎপন্ন ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলি কুলম্বীয় স্থির-তড়িৎ আকর্ষণ বল দ্বারা যুক্ত থাকে। অনুকূল শর্তগুলি হলো:

- **ধাতুর নিম্ন আয়নায়ন এনথ্যালপি ($\Delta_i H$):** সহজে ইলেকট্রন বর্জন করে ক্যাটায়ন গঠন।
- **অধাতুর উচ্চ ঋণাত্মক ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপি ($\Delta_{eg} H$):** সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন গঠন।
- **উচ্চ ল্যাটিস এনথ্যালপি ($\Delta_{\text{lattice}} H$):** কেলাস জালক গঠনের সময় বিপুল শক্তি নির্গমন।

$NaCl$-এর ক্ষেত্রে আয়নায়ন শক্তি ও ইলেকট্রন গ্রহণ এনথ্যালপির সমষ্টি ধনাত্মক ($+147.1\,\text{kJ mol}^{-1}$) হওয়া সত্ত্বেও, ল্যাটিস শক্তি ($-788\,\text{kJ mol}^{-1}$) নির্গত হওয়ায় যৌগটি অত্যন্ত স্থিতিশীল হয়।

৩.২ ল্যাটিস এনথ্যালপি (Lattice Enthalpy)

এক মোল কঠিন আয়নীয় যৌগের কেলাসকে তার উপাদান গ্যাসীয় আয়নে সম্পূর্ণ পৃথক করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে **ল্যাটিস এনথ্যালপি** বলে।

৩.৩ ফাযানের নিয়মাবলী (আয়নীয় বন্ধনে সমযোজী চরিত্র)

ক্যাটায়ন দ্বারা অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ বিকৃত (পোলারাইজড) হওয়ার ঘটনাকে ধ্রুবায়ন বলে। ধ্রুবায়ন যত বৃদ্ধি পায়, সমযোজী চরিত্র তত বৃদ্ধি পায়:

- **ক্যাটায়নের আকার:** ক্যাটায়নের আকার ছোট হলে তার ধ্রুবায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় $\rightarrow$ সমযোজী চরিত্র বাড়ে (যেমন $LiCl > NaCl$)।
- **অ্যানায়নের আকার:** অ্যানায়নের আকার বড় হলে তা সহজে ধ্রুবায়িত হয় $\rightarrow$ সমযোজী চরিত্র বাড়ে (যেমন $LiI > LiBr > LiCl > LiF$)।
- **আধানের পরিমাণ:** ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের আধান বৃদ্ধি পেলে সমযোজী চরিত্র বাড়ে (যেমন $AlCl_3 > MgCl_2 > NaCl$)।
- **ক্যাটায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস:** ছদ্ম-নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় বিন্যাসযুক্ত ক্যাটায়ন $(n-1)d^{10}ns^0$ সাধারণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় বিন্যাসযুক্ত ns^2np^6 ক্যাটায়নের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ধ্রুবায়ন ঘটায়, কারণ d-ইলেকট্রনের আবরণী ক্ষমতা দুর্বল (যেমন $CuCl$ যৌগটি $NaCl$ অপেক্ষা অধিক সমযোজী)।

4. Bond Parameters, Resonance & Dipole Moments

BOSONANCE

ENGLISH

4.1 Bond Parameters Overview

- **Bond Length:** The equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. In a covalent bond, $R = r_A + r_B$. Covalent radius is half the internuclear distance between two identical bonded atoms. The *van der Waals radius* represents the overall size of an atom in a nonbonded situation and is always larger than the covalent radius (for Chlorine, $r_c = 99\,\text{pm}$, while $r_{\text{vdW}} = 180\,\text{pm}$).
- **Bond Angle:** The angle between orbitals containing bonding electron pairs around the central atom (e.g., $104.5°$ in H_2O).
- **Bond Enthalpy ($\Delta_a H°$):** Amount of energy required to break one mole of bonds in gaseous state. For polyatomic molecules, *mean or average bond enthalpy* is used. For water:

$$\text{Average O-H Bond Enthalpy} = \frac{502 + 427}{2} = 464.5\,\text{kJ mol}^{-1}$$

- **Bond Order:** In Lewis theory, given by the number of bonds between two atoms ($H_2 = 1, O_2 = 2$, $N_2 = 3, CO = 3$). Isoelectronic species have identical bond orders (F_2 and O_2^{2-} have bond order 1; N_2, CO, NO^+ have bond order 3).
  Golden Trend: *As Bond Order increases → Bond Enthalpy increases → Bond Length decreases.*

Molecule / Bond	Bond Length (pm)	Bond Enthalpy (kJ mol^{-1})	Bond Order
H_2 ($\text{H}-\text{H}$)	74	435.8	1
O_2 ($\text{O}=\text{O}$)	121	498.0	2
N_2 ($\text{N}\equiv\text{N}$)	109	946.0	3
$\text{C}-\text{C}$ (ethane) / $\text{C}=\text{C}$ / $\text{C}\equiv\text{C}$	154 / 134 / 120	Increases with multiplicity	1 / 2 / 3

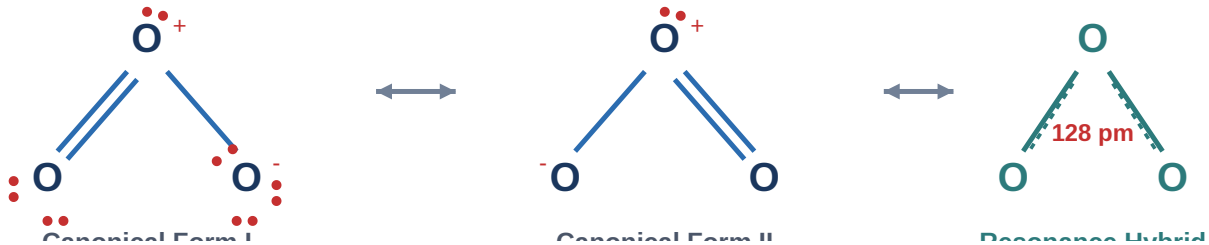
4.2 Resonance in Molecules

When a single Lewis structure cannot accurately depict the observed physical properties (such as equivalent bond lengths), the molecule is represented as a **resonance hybrid** of two or more canonical forms:

- **Ozone (O_3):** Canonical forms show one single bond ($148\,\text{pm}$) and one double bond ($121\,\text{pm}$). Experimentally, both $O-O$ bond lengths in O_3 are completely identical ($128\,\text{pm}$), intermediate between single and double bonds.
- **Carbonate Ion (CO_3^{2-}):** All three $C-O$ bonds are equivalent with equal bond length and partial double bond character (bond order = $4/3 \approx 1.33$).
- **Carbon Dioxide (CO_2):** Experimental $C-O$ length is $115\,\text{pm}$, lying between $C=O$ ($121\,\text{pm}$) and $C\equiv O$ ($110\,\text{pm}$).

Key Principles: Canonical forms do not have real physical existence; there is no dynamic equilibrium between them. The resonance hybrid has lower energy and greater stability than any contributing canonical structure.

BOSONANCE



Resonance in Ozone (O_3): Equal intermediate bond lengths of 128 pm in the resonance hybrid

4.3 Polarity of Bonds & Dipole Moment

In heteronuclear diatomic molecules, electronegativity differences lead to shift of electron density, creating a polar bond. The extent of polarity is quantified by the **dipole moment (μ)**:

$$\mu = \text{charge } (Q) \times \text{distance of separation } (r)$$

Unit: Debye (D), where $1\,\mathrm{D} = 3.33564 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$.

Dipole moment is a **vector quantity**. In polyatomic molecules, the net dipole moment is the vector sum of individual bond dipoles:

- **Linear BeF_2 and CO_2:** Two equal bond dipoles act in exactly opposite directions ($180°$), yielding $\mu_{\text{net}} = 0$.
- **Bent H_2O:** Bond angle is $104.5°$; bond dipoles and lone pair orbital dipoles reinforce, giving $\mu = 1.85\,\mathrm{D}$ ($6.17 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$).
- **Trigonal Planar BF_3:** Three equal $B-F$ dipoles at $120°$ cancel out completely ($\mu = 0$).
- **High-Yield NEET Comparison: $\mathrm{NH_3}$ vs $\mathrm{NF_3}$:**
  Both molecules possess trigonal pyramidal geometry with one lone pair. Fluorine is more electronegative than nitrogen, yet $\mu(\mathrm{NH_3}) = 1.47\,\mathrm{D}$ ($4.90 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$) is significantly greater than $\mu(\mathrm{NF_3}) = 0.23\,\mathrm{D}$ ($0.80 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$).
  Reason: In NH_3, the individual $N-H$ bond moments are directed towards nitrogen and reinforce the lone-pair orbital dipole. In NF_3, the highly electronegative fluorine atoms pull electron density away from nitrogen, opposing and canceling the lone-pair dipole moment!



Dipole Moment comparison: Reinforcement in NH_3 vs Opposition/Cancellation in NF_3

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৪.১ বন্ধন পরামিতিসমূহ

- **বন্ধন দৈর্ঘ্য:** কোনো অণুতে দুটি আবদ্ধ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যকার সাম্যাবস্থার দূরত্ব। ক্লোরিনের সমযোজী ব্যাসার্ধ $99\ \text{pm}$, কিন্তু ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ $180\ \text{pm}$। ভ্যান ডার ওয়ালস ব্যাসার্ধ সর্বদা সমযোজী ব্যাসার্ধের চেয়ে বড় হয়।
- **বন্ধন কোণ:** কেন্দ্রীয় পরমাণুর চারপাশে বন্ধন ইলেকট্রন জোড় ধারণকারী কক্ষকগুলির মধ্যবর্তী কোণ (যেমন জলে 104.5°)।
- **বন্ধন এনথ্যালপি:** গ্যাসীয় অবস্থায় এক মোল নির্দিষ্ট ধরনের বন্ধন ভাঙতে প্রয়োজনীয় শক্তি। বহুপারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে গড় বন্ধন এনথ্যালপি ব্যবহৃত হয় (জলের ক্ষেত্রে $464.5\ \text{kJ mol}^{-1}$)।
- **বন্ধন ক্রম (Bond Order):** লুইস তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি পরমাণুর মধ্যে উপস্থিত বন্ধন সংখ্যা।
  NEET গোল্ডেন নিয়ম: *বন্ধন ক্রম বাড়লে $\rightarrow$ বন্ধন এনথ্যালপি বাড়ে $\rightarrow$ বন্ধন দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়।*

৪.২ রেজোন্যান্স বা অনুরণন

যখন একটি মাত্র লুইস কাঠামো দিয়ে কোনো অণুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন সমান বন্ধন দৈর্ঘ্য) নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন একাধিক ক্যানোনিকাল কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত **রেজোন্যান্স সংকর (Resonance Hybrid)** দ্বারা অণুটিকে প্রকাশ করা হয়।

- **ওজোন (O_3):** দুটি ক্যানোনিকাল রূপের গড় হিসেবে ওজোন অণুতে দুটি $O-O$ বন্ধন দৈর্ঘ্যই সমান ($128\ \text{pm}$) হয়, যা স্বাভাবিক একক বন্ধন ($148\ \text{pm}$) ও দ্বিবন্ধনের ($121\ \text{pm}$) মাঝামাঝি।
- ক্যানোনিকাল রূপগুলির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। রেজোন্যান্স সংকর কাঠামোর শক্তি যেকোনো ক্যানোনিকাল রূপের তুলনায় কম এবং স্থায়িত্ব বেশি।

৪.৩ বন্ধনের ধ্রুবীয়তা ও দ্বিমেরু ভ্রামক (μ)

তড়িৎ-ঋণাত্মকতার পার্থক্যের কারণে সমযোজী বন্ধনে আধানের যে পৃথকীকরণ ঘটে, তাকে **দ্বিমেরু ভ্রামক** দ্বারা পরিমাপ করা হয়:

$$\mu = Q \times r$$

একক: ডিবে (D), $1\ \text{D} = 3.33564 \times 10^{-30}\ \text{C m}$।

দ্বিমেরু ভ্রামক একটি **ভেক্টর রাশি**। প্রতিসম রৈখিক অণু (BeF_2, CO_2) এবং ত্রিকোণাকার সমতলীয় অণুতে (BF_3) বন্ধন ভ্রামকগুলি পরস্পরকে প্রশমিত করায় মোট দ্বিমেরু ভ্রামক শূন্য হয় ($\mu = 0$)।

NEET হট-টপিক: NH_3 ও NF_3-এর দ্বিমেরু ভ্রামক তুলনা:
উভয় অণুই ত্রিকোণীয় পিরামিডীয় এবং একটি করে নিঃসঙ্গ জোড় রয়েছে। ফ্লুরিন নাইট্রোজেন অপেক্ষা অধিক তড়িৎ-ঋণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও, NH_3-এর দ্বিমেরু ভ্রামক ($1.47\ \text{D}$) NF_3 ($0.23\ \text{D}$) অপেক্ষা অনেক বেশি। এর কারণ NH_3-এ তিনটি $N-H$ বন্ধন ভ্রামকের লব্ধি এবং নিঃসঙ্গ জোড়ের ভ্রামক একই দিকে কাজ করে; কিন্তু NF_3-এ তিনটি $N-F$ বন্ধন ভ্রামক নিঃসঙ্গ জোড়ের বিপরীত দিকে কাজ করে তার মানকে প্রায় প্রশমিত করে দেয়।

5. Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) Theory

BOSONANCE

ENGLISH

5.1 Core Postulates of VSEPR Theory

Proposed by Sidgwick and Powell (1940) and refined by Nyholm and Gillespie (1957), VSEPR theory predicts the 3D shapes of molecules based on repulsions among electron pairs:

1. The shape of a molecule depends on the total number of valence shell electron pairs (bonding and non-bonding) around the central atom.
2. Electron pairs repel each other because their electron clouds are negatively charged; they orient themselves in space to minimize repulsions and maximize distance.
3. **Order of Repulsive Interactions:**

   Lone Pair (lp) – Lone Pair (lp) > Lone Pair (lp) – Bond Pair (bp) > Bond Pair (bp) – Bond Pair (bp)

   Rationale: A lone pair is localized on the central atom and attracted by only one nucleus, so it occupies more spatial volume than a shared bonding pair.
4. Multiple bonds are treated as a single electron pair ("super pair") for geometry prediction.

5.2 Geometries of Molecules Without Lone Pairs

Type	Electron Pairs	Arrangement & Geometry	Bond Angle	Examples
AB_2	2	Linear	$180°$	$BeCl_2, HgCl_2$
AB_3	3	Trigonal planar	$120°$	BF_3, BCl_3
AB_4	4	Tetrahedral	$109.5°$	CH_4, NH_4^+, CCl_4
AB_5	5	Trigonal bipyramidal	$120°$ (eq), $90°$ (ax)	PCl_5, PF_5
AB_6	6	Octahedral	$90°$	SF_6

5.3 Geometries with Lone Pairs (Distorted Shapes)

Type	Bond Pairs	Lone Pairs	Ideal Arrangement	Observed Shape	Bond Angle	Key Examples
AB_2E	2	1	Trigonal planar	Bent / V-shaped	$119.5°$	SO_2, O_3
AB_3E	3	1	Tetrahedral	Trigonal pyramidal	$107°$	NH_3, PCl_3
AB_2E_2	2	2	Tetrahedral	Bent / Angular	$104.5°$	H_2O, H_2S
AB_4E	4	1	Trigonal bipyramidal	See-saw	Distorted TBP	SF_4 (lp at equatorial position)
AB_3E_2	3	2	Trigonal bipyramidal	T-shaped	$87.5°$	ClF_3, BrF_3 (both lp equatorial)
AB_5E	5	1	Octahedral	Square pyramidal	$< 90°$	BrF_5, IF_5
AB_4E_2	4	2	Octahedral	Square planar	$90°$	XeF_4 (lp trans to each other)

NEET Rule for Trigonal Bipyramidal Geometries

BOSONANCE

In trigonal bipyramidal arrangements (sp^3d), **lone pairs always occupy equatorial positions** to minimize 90° lp-bp repulsions (an equatorial lone pair experiences only two 90° repulsions, whereas an axial lone pair would experience three 90° repulsions).

বাংলা অনুবাদ

৫.১ VSEPR তত্ত্বের মূল স্বীকার্যসমূহ

সিডউইক ও পাওয়েল (১৯৪০) প্রস্তাবিত এবং নাইহোম ও গিলেস্পি (১৯৫৭) কর্তৃক পরিমার্জিত VSEPR তত্ত্বের সাহায্যে অণুর আকৃতি নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

1. অণুর আকৃতি কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা কক্ষে উপস্থিত মোট ইলেকট্রন জোড় (বন্ধন জোড় ও নিঃসঙ্গ জোড়)-এর ওপর নির্ভর করে।
2. ইলেকট্রন জোড়গুলি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হওয়ায় পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং নিজেদের মধ্যে সর্বাধিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করে।
3. **বিকর্ষণ বলের ক্রম:**

নিঃসঙ্গ জোড় – নিঃসঙ্গ জোড় (lp-lp) > নিঃসঙ্গ জোড় – বন্ধন জোড় (lp-bp) > বন্ধন জোড় – বন্ধন জোড় (bp-bp)

৫.২ নিঃসঙ্গ জোড়হীন এবং নিঃসঙ্গ জোড়যুক্ত অণুর আকৃতি

নিঃসঙ্গ জোড় উপস্থিত থাকলে আদর্শ জ্যামিতি বিকৃত হয়ে যায়:

- **CH_4 বনাম NH_3 বনাম H_2O:** তিনটি অণুতেই মোট ৪ জোড়া ইলেকট্রন রয়েছে। চতুস্তলকীয় বিন্যাসে CH_4-এ কোনো নিঃসঙ্গ জোড় নেই (কোণ 109.5°); NH_3-তে একটি lp থাকায় lp-bp বিকর্ষণে কোণ কমে হয় 107° (পিরামিডীয়); H_2O-তে দুটি lp থাকায় তীব্র lp-lp ও lp-bp বিকর্ষণে কোণ কমে হয় 104.5° (কৌণিক বা V-আকৃতি)।
- **SF_4 (See-saw আকৃতি):** কেন্দ্রীয় সালফারে ৪টি বন্ধন জোড় ও ১টি নিঃসঙ্গ জোড় রয়েছে। 90° বিকর্ষণ ন্যূনতম রাখতে নিঃসঙ্গ জোড়টি নিরক্ষীয় (equatorial) অবস্থানে থাকে।
- **ClF_3 (T-আকৃতি):** ৩টি বন্ধন জোড় ও ২টি নিঃসঙ্গ জোড় রয়েছে। উভয় নিঃসঙ্গ জোড় নিরক্ষীয় অবস্থানে থাকে।
- **XeF_4 (বর্গাকার সমতলীয়):** ৪টি বন্ধন জোড় ও ২টি নিঃসঙ্গ জোড় রয়েছে। নিঃসঙ্গ জোড় দুটি পরস্পর বিপরীত (ট্রান্স) অক্ষে থাকে।

BOSONANCE

6. Valence Bond Theory (VBT) & Orbital Overlap Concept

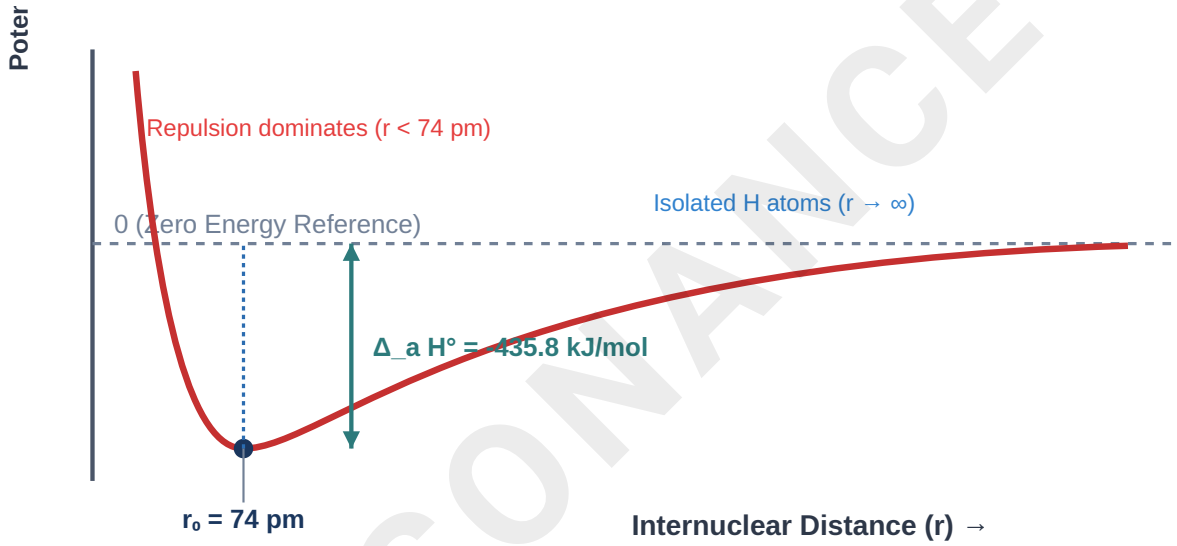
ENGLISH

6.1 Energetics of H_2 Molecule Formation

Developed by Heitler and London (1927) and Pauling, VBT explains bond formation through energy changes and quantum mechanical overlap of atomic orbitals. When two hydrogen atoms A and B with nuclei N_A, N_B and electrons e_A, e_B approach:

- **Attractive Forces:** $N_A - e_A$, $N_B - e_B$ (old) and $N_A - e_B$, $N_B - e_A$ (new).
- **Repulsive Forces:** $e_A - e_B$ and $N_A - N_B$.

The magnitude of attractive forces exceeds repulsive forces, lowering the potential energy until an equilibrium internuclear distance of $74\,\mathrm{pm}$ is reached, corresponding to an energy minimum with bond enthalpy release of $435.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.



Potential Energy curve for H_2 formation as a function of internuclear distance

6.2 Types of Orbital Overlap: Sigma (σ) vs Pi (π) Bonds

- **Sigma (σ) Bond:** Formed by end-to-end (head-on) axial overlap of orbitals along the internuclear axis. Overlap can occur via:
  • $s - s$ overlap • $s - p_z$ overlap • $p_z - p_z$ overlap (taking z as internuclear axis).
  Feature: High extent of overlap; cylindrical symmetry around the bond axis; rotation around a single σ bond is free.
- **Pi (π) Bond:** Formed by lateral (sidewise) overlap of atomic orbitals perpendicular to the internuclear axis.
  Feature: Overlap consists of two saucer-like charge clouds above and below the internuclear plane; lower extent of overlap makes it inherently **weaker than a σ bond**.

Overlap Signs (Phases): Positive overlap occurs when wavefunctions have the same sign (phase) and proper orientation, leading to bond formation. Negative or zero overlap leads to no bond.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৬.১ H_2 অণু গঠন ও স্থিতিশক্তি চিত্র

হাইটলার ও লন্ডন (১৯২৭) এবং পাউলিং কর্তৃক যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (VBT) প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের নিকটবর্তী হয়, তখন দুটি নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যে নতুন আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল কার্যকর হয়। আকর্ষণ বল প্রাধান্য পাওয়ায় স্থিতিশক্তি হ্রাস পায় এবং $74\,\text{pm}$ সাম্যাবস্থা দূরত্বে স্থিতিশক্তি সর্বনিম্ন মানে পৌঁছায় ও $435.8\,\text{kJ mol}^{-1}$ বন্ধন শক্তি মুক্ত হয়।

৬.২ সিগমা (σ) ও পাই (π) বন্ধন

- **সিগমা (σ) বন্ধন:** দুটি পারমাণবিক কক্ষকের আন্তঃনিউক্লীয় অক্ষ বরাবর মুখোমুখি (head-on / axial) অভিলেপনের ফলে গঠিত হয় ($s-s$, $s-p$, বা $p-p$)। অভিলেপনের মাত্রা বেশি হওয়ায় সিগমা বন্ধন শক্তিশালী।
- **পাই (π) বন্ধন:** আন্তঃনিউক্লীয় অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থিত সমান্তরাল কক্ষকগুলির পার্শ্বীয় (sidewise / lateral) অভিলেপনে গঠিত হয়। অভিলেপন কম হওয়ায় পাই বন্ধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল।
- একাধিক বন্ধন বিশিষ্ট অণুতে প্রথমটি সিগমা বন্ধন এবং পরবর্তীগুলি পাই বন্ধন হয়।

7. Hybridisation Concept & Detailed Molecular Geometry

BOSONANCE

সংকরায়ণ (Hybridisation) ধারণা ও বিস্তারিত আণবিক জ্যামিতি

ENGLISH

7.1 Concept & Salient Features of Hybridisation

Pauling introduced **hybridisation**: the phenomenon of intermixing atomic orbitals of slightly different energies in an isolated atom to redistribute their energies and produce an equal number of new, equivalent hybrid orbitals of identical shape and energy.

- Number of hybrid orbitals formed = Number of atomic orbitals intermixing.
- Hybrid orbitals form stronger, more directional σ bonds than pure unhybridized orbitals.
- Promotion of electrons is not an essential prerequisite; even completely filled orbitals can participate.

7.2 Types of Hybridisation

Hybridisation	Orbitals Involved	Geometry	Angle	% s-character	Classic Examples
sp	$s + p_z$	Linear	$180°$	50%	$BeCl_2, C_2H_2, CO_2$
sp^2	$s + p_x + p_y$	Trigonal planar	$120°$	33.3%	BCl_3, BF_3, C_2H_4
sp^3	$s + p_x + p_y + p_z$	Tetrahedral	$109.5°$	25%	$CH_4, C_2H_6, NH_4^+, CCl_4$
sp^3d	$s + p_x + p_y + p_z + d_{z^2}$	Trigonal bipyramidal	$120°$ & $90°$	20%	PCl_5, PF_5
sp^3d^2	$s + p(3) + d_{x^2-y^2} + d_{z^2}$	Octahedral	$90°$	16.7%	$SF_6, [CrF_6]^{3-}$

7.3 Crucial NEET Study Cases: PCl_5 and SF_6

Formation of PCl_5 (sp^3d Hybridisation): Phosphorus ground state is $3s^2 3p^3$. In the excited state, one $3s$ electron promotes to $3d$, yielding five half-filled orbitals ($3s^1 3p^3 3d^1$) that hybridize to form five sp^3d orbitals directed to the vertices of a trigonal bipyramid.

- **Equatorial Bonds:** Three $P-Cl$ bonds lie in a plane at $120°$.
- **Axial Bonds:** Two $P-Cl$ bonds lie along the vertical axis at $90°$ to the equatorial plane.
- *Why are axial bonds longer and weaker?* Axial bond pairs suffer greater repulsive interaction from three equatorial bond pairs at $90°$, whereas equatorial pairs experience only two $90°$ repulsions. Hence, axial bonds are longer ($240\ \text{pm}$) than equatorial bonds ($202\ \text{pm}$), making PCl_5 highly reactive:

$$\text{PCl}_5(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$$

Formation of SF_6 (sp^3d^2 Hybridisation): Sulfur ground state $3s^2 3p^4$ excites to $3s^1 3p^3 3d^2$. Six equivalent sp^3d^2 orbitals overlap with fluorine $2p$ orbitals forming a regular octahedron with all $S-F$ bond lengths equal and angles $90°$.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৭.১ সংকরায়ণ (Hybridisation) ও বৈশিষ্ট্য

একটি পরমাণুর প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন কক্ষকের পারস্পরিক সংমিশ্রণ এবং সমসংখ্যক ও সমশক্তিসম্পন্ন নতুন কক্ষক উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে **সংকরায়ণ** বলে। সংকর কক্ষক দ্বারা গঠিত সিগমা বন্ধন বিশুদ্ধ পারমাণবিক কক্ষকের চেয়ে শক্তিশালী হয়।

৭.২ সংকরায়ণের প্রকারভেদ

- sp **সংকরায়ণ:** রৈখিক জ্যামিতি (180°), ৫০% s-চরিত্র (যেমন $\mathrm{BeCl_2}, \mathrm{C_2H_2}$)।
- sp^2 **সংকরায়ণ:** ত্রিকোণীয় সমতলীয় (120°), ৩৩.৩% s-চরিত্র (যেমন $\mathrm{BCl_3}, \mathrm{C_2H_4}$)।
- sp^3 **সংকরায়ণ:** চতুস্তলকীয় (109.5°), ২৫% s-চরিত্র (যেমন $\mathrm{CH_4}, \mathrm{C_2H_6}$)।

৭.৩ NEET বিশেষ আলোচনা: PCl_5 ও SF_6 অণু

PCl_5 অণুর গঠন (sp^3d): ফসফরাসের উত্তেজিত অবস্থায় $3s^1 3p^3 3d^1$ বিন্যাস ঘটে ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিড জ্যামিতি তৈরি করে।

- এতে তিনটি **নিরক্ষীয় (Equatorial) বন্ধন** 120° কোণে এবং দুটি **অক্ষীয় (Axial) বন্ধন** 90° কোণে অবস্থান করে।
- **অক্ষীয় বন্ধন কেন দীর্ঘতর ও দুর্বল?** অক্ষীয় বন্ধনজোড়গুলি তিনটি নিরক্ষীয় বন্ধনজোড় থেকে তীব্র বিকর্ষণ অনুভব করে। তাই অক্ষীয় $P-Cl$ বন্ধনগুলি নিরক্ষীয় বন্ধন অপেক্ষা দীর্ঘতর ও দুর্বল হয়, যার ফলে PCl_5 তাপ দিলে সহজে ভেঙে PCl_3 ও Cl_2 তৈরি করে।

SF_6 অণুর গঠন (sp^3d^2): সালফারের ৬টি sp^3d^2 সংকর কক্ষক সুষম অষ্টতলকীয় (Octahedral) জ্যামিতি প্রদর্শন করে এবং প্রতিটি কোণ 90° হয়।

8. Molecular Orbital Theory (MOT) & Electronic Configurations

BOSONANCE

ENGLISH

8.1 Salient Features & LCAO Method

Formulated by F. Hund and R.S. Mulliken (1932), Molecular Orbital Theory treats electrons in a molecule as occupying molecular orbitals that encompass the entire molecule (polycentric), unlike monocentric atomic orbitals.

- **LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals):** Wave functions add or subtract:

$$\psi_{\text{MO}} = \psi_A \pm \psi_B$$

• **Bonding MO ($\sigma = \psi_A + \psi_B$):** Constructive interference; electron density accumulates between nuclei; lower energy, stabilizes molecule.
• **Antibonding MO ($\sigma^* = \psi_A - \psi_B$):** Destructive interference; creates a nodal plane between nuclei (zero electron density); higher energy, destabilizes molecule.

8.2 MO Energy Level Sequences

1. For Diatomics with Total Electrons ≤ 14 (B_2, C_2, N_2) [Due to $2s - 2p$ mixing]:

$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < \sigma 2p_z < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

2. For Diatomics with Total Electrons > 14 (O_2, F_2, Ne_2) [No $2s - 2p$ mixing]:

$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_z < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

8.3 Bond Order & Magnetic Properties

$$\text{Bond Order (B.O.)} = \frac{1}{2}(N_b - N_a)$$

- If $N_b > N_a \rightarrow$ Molecule is stable ($\text{B.O.} > 0$).
- If all electrons are paired $\rightarrow$ **Diamagnetic**.
- If one or more unpaired electrons exist $\rightarrow$ **Paramagnetic**.

Species	Total e^-	Valence MO Configuration	N_b	N_a	B.O.	Magnetic Nature
H_2	2	$(\sigma 1s)^2$	2	0	1	Diamagnetic
He_2	4	$(\sigma 1s)^2(\sigma^* 1s)^2$	2	2	0	Does not exist
Li_2	6	$KK(\sigma 2s)^2$	4	2	1	Diamagnetic
Be_2	8	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2$	4	4	0	Does not exist
B_2	10	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^1 = \pi 2p_y^1)$	6	4	1	**Paramagnetic** (2 unpaired e^-)
C_2	12	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)$	8	4	2	Diamagnetic (**Both bonds are π bonds!**)

BOSONANCE

Species	Total	Valence MO Configuration			B.O.	Magnetic Nature
N_2	14	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)(\sigma 2p_z)^2$	10	4	3	Diamagnetic
O_2	16	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)(\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y^1)$	10	6	2	**Paramagnetic** (2 unpaired e^-)
F_2	18	$KK(\sigma 2s)^2(\sigma^*2s)^2(\sigma 2p_z)^2(\pi 2p)^4(\pi^*2p)^4$	10	8	1	Diamagnetic
Ne_2	20	All bonding & antibonding filled	10	10	0	Does not exist

Critical NEET Question: Stability & Bond Length Trend in Oxygen Species

- O_2^+ (15 e^-): B.O. = $\frac{10-5}{2} = 2.5$ (Paramagnetic, 1 unpaired e^-)
- O_2 (16 e^-): B.O. = $\frac{10-6}{2} = 2.0$ (Paramagnetic, 2 unpaired e^-)
- O_2^- (Superoxide, 17 e^-): B.O. = $\frac{10-7}{2} = 1.5$ (Paramagnetic, 1 unpaired e^-)
- O_2^{2-} (Peroxide, 18 e^-): B.O. = $\frac{10-8}{2} = 1.0$ (Diamagnetic, 0 unpaired e^-)

Bond Order / Stability: $O_2^+(2.5) > O_2(2.0) > O_2^-(1.5) > O_2^{2-}(1.0)$
Bond Length Order: $O_2^+ < O_2 < O_2^- < O_2^{2-}$

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৮.১ আণবিক কক্ষক তত্ত্বের মূল নীতি ও LCAO পদ্ধতি

হান্ড এবং মুলিকেন (১৯৩২) এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন। পরমাণুর ইলেকট্রন যেমন পরমাণুকেন্দ্রিক (monocentric) পারমাণবিক কক্ষকে থাকে, অণুর ইলেকট্রনগুলি তেমনি বহুকেন্দ্রিক (polycentric) আণবিক কক্ষকে অবস্থান করে।

- **LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals):**
  • **বন্ধন সৃষ্টিকারী আণবিক কক্ষক (BMO, σ):** তরঙ্গ অপেক্ষকের গঠনমূলক ব্যতিচারে উৎপন্ন হয়; শক্তি কম এবং স্থায়িত্ব বেশি।
  • **বন্ধন প্রতিরোধী আণবিক কক্ষক (ABMO, σ^*):** তরঙ্গ অপেক্ষকের ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারে উৎপন্ন হয়; দুটি নিউক্লিয়াসের মাঝে নোডাল তল (শূন্য ইলেকট্রন ঘনত্ব) থাকে; শক্তি বেশি এবং এটি অণুকে অস্থিতিশীল করে।

৮.২ আণবিক কক্ষকের শক্তির ক্রম

১. ≤ 14 ইলেকট্রন বিশিষ্ট অণুগুলির ক্ষেত্রে (B_2, C_2, N_2):

$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < \sigma 2p_z < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

২. > 14 ইলেকট্রন বিশিষ্ট অণুগুলির ক্ষেত্রে (O_2, F_2):

$$\sigma 1s < \sigma^* 1s < \sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_z < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

৮.৩ বন্ধন ক্রম ও চৌম্বক ধর্ম

$$\mathrm{L_1} = \frac{N_b - N_a}{2}$$

L1: বন্ধন ক্রম (Bond Order)

NEET হাই-ইল্ড তথ্য:
• C_2 অণুর বন্ধন ক্রম ২ এবং এর *দুটি বন্ধনই পাই (π) বন্ধন*, কারণ এর সর্ববহিঃস্থ ৪টি ইলেকট্রন $\pi 2p_x$ ও $\pi 2p_y$ কক্ষকে থাকে।
• O_2 অণুর $\pi^* 2p_x$ ও $\pi^* 2p_y$ কক্ষকে ২টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকায় এটি **প্যারাম্যাগনেটিক** (অনুচৌম্বকীয়)।
• অক্সিজেন প্রজাতির স্থায়িত্ব ক্রম: $\mathrm{O_2^+(2.5) > O_2(2.0) > O_2^-(1.5) > O_2^{2-}(1.0)}$। বন্ধন দৈর্ঘ্য এর বিপরীত হয়।

9. Hydrogen Bonding: Types & Anomalous Properties

BOSONANCE

হাইড্রোজেন বন্ধন: প্রকারভেদ ও ভৌত ধর্মের ওপর প্রভাব

ENGLISH

9.1 Cause and Conditions of Hydrogen Bond Formation

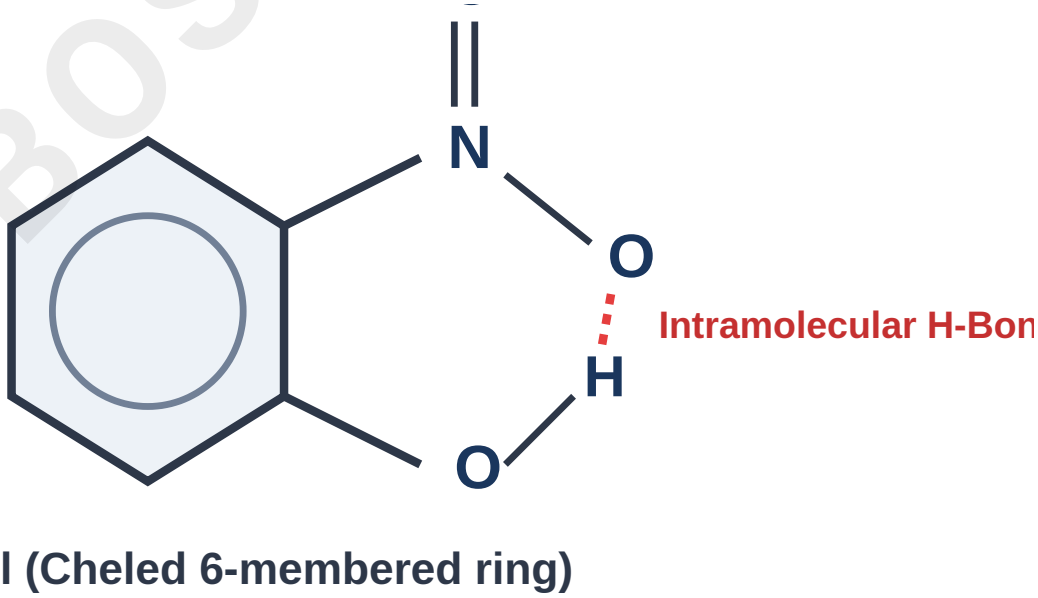
When hydrogen is covalently bonded to a strongly electronegative element (F, O, N), the shared electron pair is displaced towards the electronegative atom. As a result, the hydrogen atom acquires a fractional positive charge (δ^+) while the electronegative atom acquires a fractional negative charge (δ^-). The attractive electrostatic force between this partially positive hydrogen and an electronegative atom of another (or same) molecule is termed a **hydrogen bond**.

$$\cdots \mathrm{H}^{\delta+} - \mathrm{F}^{\delta-} \cdots \mathrm{H}^{\delta+} - \mathrm{F}^{\delta-} \cdots \mathrm{H}^{\delta+} - \mathrm{F}^{\delta-} \cdots$$

Hydrogen bonds are weaker than covalent bonds (typical energy $10 - 40\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ vs $400\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ for covalent bonds), but significantly stronger than typical van der Waals forces.

9.2 Types of Hydrogen Bonds

1. **Intermolecular Hydrogen Bond:** Formed between two separate molecules of the same or different compounds. Examples: HF, H_2O, ethanol (C_2H_5OH), ammonia (NH_3).
   Effect: Causes molecular association, resulting in anomalously high boiling points, higher viscosity, and high water solubility.
2. **Intramolecular Hydrogen Bond:** Formed between a hydrogen atom and an electronegative atom (O, N, F) within the same molecule (forming a 5- or 6-membered chelate ring).
   Example: *o*-Nitrophenol, salicylaldehyde.
   Comparison: *o*-Nitrophenol forms intramolecular H-bonds, preventing intermolecular association; hence, it is steam-volatile and has a lower boiling point than *p*-nitrophenol (which forms extensive intermolecular H-bonds).



Intramolecular hydrogen bonding in ortho-nitrophenol molecule

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

৯.১ হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণ ও শর্ত

হাইড্রোজেন পরমাণু যখন কোনো তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌলের (F, O, N) সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত থাকে, তখন তাদের মধ্যকার শেয়ার করা ইলেকট্রন জোড়টি তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌলের দিকে সরে যায়। ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুতে আংশিক ধনাত্মক আধান (δ^+) এবং তড়িৎ-ঋণাত্মক পরমাণুতে আংশিক ঋণাত্মক আধান (δ^-) সৃষ্টি হয়। এই ধনাত্মক হাইড্রোজেন পরমাণু যখন অপর একটি তড়িৎ-ঋণাত্মক পরমাণুর প্রতি স্থির-তড়িৎ বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাকে **হাইড্রোজেন বন্ধন** বলে।

হাইড্রোজেন বন্ধন সমযোজী বন্ধন অপেক্ষা দুর্বল কিন্তু সাধারণ ভ্যান ডার ওয়ালস বল অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী।

৯.২ হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রকারভেদ

1. **আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intermolecular H-Bond):** একই বা ভিন্ন যৌগের দুটি পৃথক অণুর মধ্যে গঠিত হয় (যেমন HF, H_2O, C_2H_5OH)। এর ফলে অণুগুলির মধ্যে সংযোজন ঘটে, স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় এবং জলে দ্রাব্যতা দেখা যায়।
2. **অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intramolecular H-Bond):** একই অণুর মধ্যে অবস্থিত হাইড্রোজেন এবং তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক পরমাণুর মধ্যে গঠিত হয় (যেমন *অরথো*-নাইট্রোফেনল)। এর ফলে অণুর নিজস্ব বলয় তৈরি হয় এবং অণুগুলির মধ্যে সংযোজন ঘটে না; তাই *o*-নাইট্রোফেনল বাষ্প-উদবায়ী (steam-volatile) এবং এর স্ফুটনাঙ্ক *p*-নাইট্রোফেনল অপেক্ষা কম হয়।

10. Step-by-Step Worked Representative Examples

BOSONANCE

ধাপে ধাপে সমাধানকৃত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

ENGLISH

Example 1: Calculating Formal Charges in the Ozone (O_3) Molecule

Problem: Assign formal charges to all three oxygen atoms in the Lewis structure of ozone O_3, where central oxygen is marked 1, end oxygen with double bond is marked 2, and end oxygen with single bond is marked 3.

Step-by-step Solution:

- Total valence electrons in free oxygen atom, $V = 6$.
- **For Central Atom 1:** Possesses 1 lone pair ($L = 2$) and forms 3 bonds (one double, one single $\rightarrow S = 6$):

$$\text{F.C.}_1 = 6 - 2 - \frac{1}{2}(6) = 6 - 2 - 3 = +1$$

- **For Double-bonded Oxygen 2:** Possesses 2 lone pairs ($L = 4$) and forms 1 double bond ($S = 4$):

$$\text{F.C.}_2 = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 6 - 4 - 2 = 0$$

- **For Single-bonded Oxygen 3:** Possesses 3 lone pairs ($L = 6$) and forms 1 single bond ($S = 2$):

$$\text{F.C.}_3 = 6 - 6 - \frac{1}{2}(2) = 6 - 6 - 1 = -1$$

Conclusion: The formal charges are $+1$ on central oxygen, 0 on double-bonded oxygen, and -1 on single-bonded oxygen. Net charge = $+1 + 0 + (-1) = 0$.

Example 2: Determining Bond Order & Magnetic Character of C_2 and O_2

Problem: Using Molecular Orbital Theory, explain why C_2 has a double bond consisting solely of π bonds, and determine the magnetic behavior of O_2.

Solution:

- For C_2 ($12\,e^-$): The MO configuration is $\text{KK}(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)$.

$$\text{Bond Order} = \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{8 - 4}{2} = 2$$

  The last four electrons reside entirely in the degenerate bonding $\pi 2p_x$ and $\pi 2p_y$ molecular orbitals. Therefore, *both bonds in the C_2 double bond are π bonds*. Since all electrons are paired, C_2 is diamagnetic.
- For O_2 ($16\,e^-$): Following Hund's rule, the last two electrons enter the degenerate antibonding orbitals singly: $(\pi^* 2p_x^1 = \pi^* 2p_y^1)$. Because of these **two unpaired electrons**, O_2 is paramagnetic, with a bond order of $\frac{10-6}{2} = 2$.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

উদাহরণ ১: ওজোন (O_3) অণুতে প্রতিটি পরমাণুর ফর্মাল চার্জ নির্ণয়

সমাধান: মুক্ত অক্সিজেন পরমাণুর যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা, $V = 6$।

- **কেন্দ্রীয় অক্সিজেন (১):** নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন $L = 2$, বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন $S = 6$।

$$\text{F.C.}_1 = 6 - 2 - \frac{1}{2}(6) = +1$$

- **দ্বিবন্ধনযুক্ত অক্সিজেন (২):** নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন $L = 4$, বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন $S = 4$।

$$\text{F.C.}_2 = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$$

- **একবন্ধনযুক্ত অক্সিজেন (৩):** নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন $L = 6$, বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন $S = 2$।

$$\text{F.C.}_3 = 6 - 6 - \frac{1}{2}(2) = -1$$

অতএব, কেন্দ্রীয় অক্সিজেনে $+1$, দ্বিবন্ধনযুক্ত অক্সিজেনে 0 এবং একবন্ধনযুক্ত অক্সিজেনে -1 ফর্মাল চার্জ থাকে। মোট আধান = 0।

উদাহরণ ২: আণবিক কক্ষক তত্ত্বের ভিত্তিতে C_2 এবং O_2-এর বিশ্লেষণ

সমাধান:

- C_2 অণুতে ১২টি ইলেকট্রন থাকে। এর ইলেকট্রন বিন্যাস: $\text{KK}(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)$। এর বন্ধন ক্রম = $\frac{8-4}{2} = 2$। সর্ববহিঃস্থ ৪টি ইলেকট্রন দুটি পাই (π) আণবিক কক্ষকে অবস্থান করায় C_2-এর দ্বিবন্ধনটির *উভয় বন্ধনই পাই বন্ধন*। সব ইলেকট্রন জোড়বদ্ধ থাকায় এটি ডায়াম্যাগনেটিক।
- O_2 অণুতে ১৬টি ইলেকট্রন থাকে। এর সর্ববহিঃস্থ দুটি ইলেকট্রন হুন্ডের নিয়ম মেনে দুটি পৃথক বন্ধন প্রতিরোধী আণবিক কক্ষকে $(\pi^* 2p_x^1 = \pi^* 2p_y^1)$ অযুগ্ম অবস্থায় থাকে। এই **দুটি বিজোড় ইলেকট্রনের** উপস্থিতির কারণে O_2 একটি প্যারাম্যাগনেটিক (অনুচৌম্বকীয়) অণু।

11. NEET UG Practice Assessment (Original Exam-Style Questions)
NEET UG অনুশীলন মূল্যায়ন (সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ মৌলিক প্রশ্নপত্র)

Each practice question is presented first in English with full options and solution, followed by an explicit divider and its complete Bengali counterpart.

BOSONANCE

Practice Question 1

Single Correct MCQ • MOT

Which one of the following species is **diamagnetic** in nature and has the highest bond order?

(A) $\mathrm{O_2}$

(B) $\mathrm{O_2^+}$

(C) $\mathrm{O_2^-}$

(D) $\mathrm{O_2^{2-}}$

Correct Answer: (D)

Detailed Explanation:
Let us evaluate the total electrons, bond order, and magnetic property for each species:
• $\mathrm{O_2}$ (16 e^-): B.O. = $\frac{10-6}{2} = 2.0$; configuration ends in $(\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y^1)$ → **Paramagnetic** (2 unpaired e^-).
• $\mathrm{O_2^+}$ (15 e^-): B.O. = $\frac{10-5}{2} = 2.5$; configuration ends in $(\pi^*2p_x^1)$ → **Paramagnetic** (1 unpaired e^-).
• $\mathrm{O_2^-}$ (17 e^-): B.O. = $\frac{10-7}{2} = 1.5$; configuration ends in $(\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p_y^1)$ → **Paramagnetic** (1 unpaired e^-).
• $\mathrm{O_2^{2-}}$ (18 e^-): B.O. = $\frac{10-8}{2} = 1.0$; configuration ends in $(\pi^*2p_x^2 = \pi^*2p_y^2)$ → **Diamagnetic** (0 unpaired e^-).
Among the given oxygen species, only $\mathrm{O_2^{2-}}$ is diamagnetic because all of its electrons in the molecular orbitals are completely paired.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ১ একক সঠিক উত্তর • MOT

নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলির মধ্যে কোনটি প্রকৃতিগতভাবে **ডায়াম্যাগনেটিক** (তিরশ্চৌম্বকীয়)?

(A) O_2

(B) O_2^+

(C) O_2^-

(D) O_2^{2-}

সঠিক উত্তর: (D)

বিস্তারিত সমাধান:
আণবিক কক্ষক তত্ত্ব অনুযায়ী:
• O_2 (১৬টি e^-): বন্ধন ক্রম = ২.০; $(\pi^*2p_x^1 = \pi^*2p_y^1)$ বিন্যাসে ২টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে → প্যারাম্যাগনেটিক।
• O_2^+ (১৫টি e^-): বন্ধন ক্রম = ২.৫; ১টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে → প্যারাম্যাগনেটিক।
• O_2^- (১৭টি e^-): বন্ধন ক্রম = ১.৫; ১টি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে → প্যারাম্যাগনেটিক।
• O_2^{2-} (১৮টি e^-): বন্ধন ক্রম = ১.০; সব কক্ষক সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং কোনো বিজোড় ইলেকট্রন থাকে না → **ডায়াম্যাগনেটিক**।

BOSONANCE

Practice Question 2

Single Correct MCQ • Dipole Moment

Although both $\mathbf{NH_3}$ and $\mathbf{NF_3}$ have a trigonal pyramidal shape with one lone pair on the nitrogen atom, the dipole moment of $\mathbf{NH_3}$ (1.47 D) is significantly higher than that of $\mathbf{NF_3}$ (0.23 D). The correct rationale is:

(A) In $\mathbf{NH_3}$, the atomic dipole of the lone pair and the resultant dipole moment of the $\mathbf{N-H}$ bonds are in the same direction, whereas in $\mathbf{NF_3}$, they are in opposite directions.

(B) Nitrogen is more electronegative than fluorine, causing total cancellation in $\mathbf{NF_3}$.

(C) $\mathbf{NH_3}$ has a planar structure while $\mathbf{NF_3}$ is pyramidal.

(D) The bond angle in $\mathbf{NF_3}$ is larger than $\mathbf{120^\circ}$, which causes bond moments to cancel out.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
In $\mathbf{NH_3}$, nitrogen is more electronegative than hydrogen; hence, the three $\mathbf{N-H}$ bond dipoles point towards nitrogen and reinforce the upward lone-pair orbital dipole. In $\mathbf{NF_3}$, fluorine is more electronegative than nitrogen; the three $\mathbf{N-F}$ bond dipoles point away from nitrogen towards fluorine, thereby opposing and partially neutralizing the lone-pair orbital dipole. This results in a very low net dipole moment in $\mathbf{NF_3}$.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ২ একক সঠিক উত্তর • দ্বিমেরু ভ্রামক

NH_3 এবং NF_3 উভয় অণুর আকৃতি ত্রিকোণীয় পিরামিডীয় এবং প্রতিটিতে একটি করে নিঃসঙ্গ জোড় থাকা সত্ত্বেও NH_3-এর দ্বিমেরু ভ্রামক (1.47 D) NF_3 (0.23 D) অপেক্ষা অনেক বেশি হওয়ার সঠিক কারণ কোনটি?

(A) NH_3-তে নিঃসঙ্গ জোড়ের কক্ষক ভ্রামক এবং $N-H$ বন্ধনগুলির লব্ধি ভ্রামক একই অভিমুখে কাজ করে; কিন্তু NF_3-তে তারা পরস্পর বিপরীত অভিমুখে কাজ করে।

(B) নাইট্রোজেনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা ফ্লুরিনের চেয়ে বেশি হওয়ায় NF_3-তে সম্পূর্ণ প্রশমন ঘটে।

(C) NH_3 একটি সমতলীয় অণু কিন্তু NF_3 পিরামিডীয়।

(D) NF_3-এর বন্ধন কোণ 120°-এর বেশি হওয়ায় বন্ধন ভ্রামকগুলি বাতিল হয়ে যায়।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান:
NH_3-এর ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন অপেক্ষা নাইট্রোজেনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় তিনটি $N-H$ বন্ধনের ভ্রামক নাইট্রোজেনের দিকে থাকে এবং তা নিঃসঙ্গ জোড়ের ভ্রামককে শক্তিশালী করে। কিন্তু NF_3 -এর ক্ষেত্রে ফ্লুরিনের তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মকতার জন্য তিনটি $N-F$ বন্ধন ভ্রামক নিচের দিকে ফ্লুরিনের দিকে থাকে, যা উপরের নিঃসঙ্গ জোড়ের ভ্রামককে বিপরীত দিক থেকে প্রায় প্রশমিত করে দেয়।

BOSONANCE

Practice Question 3

Single Correct MCQ • VSEPR Theory

According to VSEPR theory, what are the respective molecular geometries of SF_4, ClF_3, and XeF_4?

(A) Tetrahedral, Trigonal planar, Octahedral

(B) See-saw, T-shaped, Square planar

(C) Square planar, See-saw, Tetrahedral

(D) Trigonal bipyramidal, T-shaped, Square pyramidal

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
• SF_4: Central S has 6 valence electrons; forms 4 bond pairs and has 1 lone pair (AB_4E). The electron arrangement is trigonal bipyramidal with the lone pair at an equatorial position → **See-saw shape**.
• ClF_3: Central Cl has 7 valence electrons; forms 3 bond pairs and has 2 lone pairs (AB_3E_2). With both lone pairs in equatorial positions → **T-shaped**.
• XeF_4: Central Xe has 8 valence electrons; forms 4 bond pairs and has 2 lone pairs (AB_4E_2). Electron arrangement is octahedral with lone pairs trans to each other → **Square planar shape**.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৩

একক সঠিক উত্তর • VSEPR তত্ত্ব

VSEPR তত্ত্ব অনুসারে SF_4, ClF_3 এবং XeF_4 অণুগুলির প্রকৃত আণবিক জ্যামিতি যথাক্রমে কী হবে?

(A) চতুস্তলকীয়, ত্রিকোণীয় সমতলীয়, অষ্টতলকীয়

(B) সি-স (See-saw), টি-আকৃতি (T-shaped), বর্গাকার সমতলীয় (Square planar)

(C) বর্গাকার সমতলীয়, সি-স, চতুস্তলকীয়

(D) ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিডীয়, টি-আকৃতি, বর্গাকার পিরামিডীয়

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান:
• SF_4: ৪টি বন্ধন জোড় + ১টি নিঃসঙ্গ জোড় (AB_4E) → সি-স (See-saw বা বিকৃত চতুস্তলকীয়)।
• ClF_3: ৩টি বন্ধন জোড় + ২টি নিঃসঙ্গ জোড় (AB_3E_2) → টি-আকৃতি (T-shaped)।
• XeF_4: ৪টি বন্ধন জোড় + ২টি নিঃসঙ্গ জোড় (AB_4E_2) → বর্গাকার সমতলীয় (Square planar)।

Practice Question 4

Assertion & Reason • Hybridisation in PCl_5

Assertion (A): In the gaseous state, all five $P-Cl$ bonds in phosphorus pentachloride (PCl_5) are not equivalent in length and strength.
Reason (R): The axial $P-Cl$ bonds experience greater electron pair repulsive interactions from the equatorial bond pairs at $90°$ compared to equatorial-equatorial repulsions at $120°$.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
In PCl_5 (sp^3d hybridisation, trigonal bipyramidal geometry), there are two types of bonds: three equatorial bonds (in plane, $120°$ apart) and two axial bonds (perpendicular to plane, $90°$ to equatorial bonds). Each axial bond experiences three bp-bp repulsions at $90°$, whereas each equatorial bond experiences only two bp-bp repulsions at $90°$. To minimize repulsions, the axial bonds are pushed farther out, becoming longer ($240\ pm$) and weaker than equatorial bonds ($202\ pm$). Hence, both Assertion and Reason are true and (R) correctly explains (A).

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ বিবৃতি ও যুক্তি (Assertion-Reason) • সংকরায়ণ

বিবৃতি (A): গ্যাসীয় অবস্থায় ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) অণুর পাঁচটি $P-Cl$ বন্ধনের দৈর্ঘ্য এবং বন্ধন শক্তি সমান হয় না।
যুক্তি (R): অক্ষীয় $P-Cl$ বন্ধনজোড়গুলি তিনটি নিরক্ষীয় বন্ধনজোড় দ্বারা 90° কোণে অধিক বিকর্ষণ অনুভব করে, যা নিরক্ষীয় বন্ধনজোড়গুলির 120° বিকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান:
PCl_5 অণুর ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিডীয় কাঠামোতে দুটি অক্ষীয় বন্ধন তিনটি নিরক্ষীয় বন্ধনজোড় দ্বারা 90° কোণে তীব্র বিকর্ষণের সম্মুখীন হয়। এই বিকর্ষণ কমাতে অক্ষীয় বন্ধনগুলি দীর্ঘতর ($240\,pm$) ও দুর্বল হয়ে যায়। তাই বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 5

Single Correct MCQ • MOT Bond Character

In which of the following homonuclear diatomic molecules does the double bond consist entirely of **pi (π) bonds** without any sigma (σ) bond?

(A) $\mathbf{O_2}$

(B) $\mathbf{B_2}$

(C) $\mathbf{C_2}$

(D) $\mathbf{N_2}$

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation:
The electronic configuration of $\mathbf{C_2}$ ($12\,e^-$) is:

$$\mathbf{KK}(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)$$

Here, $N_b = 8$ and $N_a = 4$, giving a bond order of $\frac{8-4}{2} = 2$. The four outermost bonding electrons reside exclusively in the $\pi 2p_x$ and $\pi 2p_y$ molecular orbitals. Therefore, unlike most ordinary double bonds (which consist of one σ and one π), the double bond in $\mathbf{C_2}$ is composed entirely of two π bonds.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ একক সঠিক উত্তর • MOT বন্ধন চরিত্র

নিম্নলিখিত সমনিউক্লীয় দ্বিপরমাণুক অণুগুলির মধ্যে কোনটির ক্ষেত্রে দ্বিবন্ধনটি কোনো সিগমা (σ) বন্ধন ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে দুটি **পাই (π) বন্ধন** দ্বারা গঠিত?

(A) $\mathbf{O_2}$

(B) $\mathbf{B_2}$

(C) $\mathbf{C_2}$

(D) $\mathbf{N_2}$

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত সমাধান:
$\mathbf{C_2}$ অণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হলো: $\mathbf{KK}(\sigma 2s)^2(\sigma^* 2s)^2(\pi 2p_x^2 = \pi 2p_y^2)$। এর যোজ্যতা কক্ষের শেষ ৪টি বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন কেবল $\pi 2p_x$ এবং $\pi 2p_y$ আণবিক কক্ষকেই প্রবেশ করে। ফলে $\mathbf{C_2}$-এর দ্বিবন্ধনটি সম্পূর্ণরূপে দুটি পাই (π) বন্ধন নিয়ে গঠিত।

BOSONANCE

Practice Question 6

Matching List Type • Hybridisation & Geometry

Match the chemical species in **List-I** with their respective hybridisation and geometry in **List-II**:

List-I (Molecule/Ion)	List-II (Hybridisation & Geometry)
(P) $\mathbf{PCl_5}$	(1) $\boldsymbol{sp^3}$, Tetrahedral
(Q) $\mathbf{SF_6}$	(2) $\boldsymbol{sp^3d^2}$, Octahedral
(R) $\mathbf{NH_4^+}$	(3) $\boldsymbol{sp^3d}$, Trigonal bipyramidal
(S) $\mathbf{BCl_3}$	(4) $\boldsymbol{sp^2}$, Trigonal planar

(A) P-3, Q-2, R-1, S-4

(B) P-2, Q-3, R-1, S-4

(C) P-3, Q-2, R-4, S-1

(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
• $\mathbf{PCl_5}$: 5 σ-bonds, 0 lone pairs → $\boldsymbol{sp^3d}$, Trigonal bipyramidal (P → 3).
• $\mathbf{SF_6}$: 6 σ-bonds, 0 lone pairs → $\boldsymbol{sp^3d^2}$, Octahedral (Q → 2).
• $\mathbf{NH_4^+}$: 4 σ-bonds, 0 lone pairs → $\boldsymbol{sp^3}$, Tetrahedral (R → 1).
• $\mathbf{BCl_3}$: 3 σ-bonds, 0 lone pairs → $\boldsymbol{sp^2}$, Trigonal planar (S → 4).
Thus, the correct matching is P-3, Q-2, R-1, S-4.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৬

তালিকা মেলানো (Matching Type) • সংকরায়ণ

তালিকা-I-এর সাথে **তালিকা-II**-এর সঠিক মিল নির্বাচন করো:

তালিকা-I (অণু/আয়ন)	তালিকা-II (সংকরায়ণ ও জ্যামিতি)
(P) $\mathrm{PCl_5}$	(1) sp^3, চতুস্তলকীয়
(Q) $\mathrm{SF_6}$	(2) sp^3d^2, অষ্টতলকীয়
(R) $\mathrm{NH_4^+}$	(3) sp^3d, ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিডীয়
(S) $\mathrm{BCl_3}$	(4) sp^2, ত্রিকোণীয় সমতলীয়

(A) P-3, Q-2, R-1, S-4

(B) P-2, Q-3, R-1, S-4

(C) P-3, Q-2, R-4, S-1

(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান:
- $\mathrm{PCl_5}$ → sp^3d, ত্রিকোণীয় দ্বি-পিরামিডীয় (P-3)
- $\mathrm{SF_6}$ → sp^3d^2, অষ্টতলকীয় (Q-2)
- $\mathrm{NH_4^+}$ → sp^3, চতুস্তলকীয় (R-1)
- $\mathrm{BCl_3}$ → sp^2, ত্রিকোণীয় সমতলীয় (S-4)

সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7

Single Correct MCQ • Fajans' Rules

According to Fajans' rules, which of the following compounds exhibits the highest degree of **covalent character**?

(A) NaCl

(B) $\mathrm{MgCl_2}$

(C) $\mathrm{AlCl_3}$

(D) LiCl

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation:
According to Fajans' rules, covalent character is maximized when:
1. The cation has a high positive charge.
2. The cation has a small ionic radius (yielding high charge density $\frac{q}{r}$).
Comparing $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, and $\mathrm{Al^{3+}}$, the $\mathrm{Al^{3+}}$ ion possesses the highest positive charge ($+3$) and the smallest ionic radius, giving it exceptionally high polarizing power to distort the electron cloud of $\mathrm{Cl^-}$. Therefore, $\mathrm{AlCl_3}$ has the greatest covalent character.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ একক সঠিক উত্তর • ফাযানের নিয়মাবলী

ফাযানের নিয়ম অনুসারে নিচের কোন যৌগটিতে সর্বাধিক মাত্রায় **সমযোজী চরিত্র (Covalent Character)** দেখা যায়?

(A) NaCl

(B) $\mathrm{MgCl_2}$

(C) $\mathrm{AlCl_3}$

(D) LiCl

সঠিক উত্তর: (C)

বিস্তারিত সমাধান:
ফাযানের নিয়ম অনুযায়ী, ক্যাটায়নের আধান যত বেশি এবং আকার যত ছোট হয়, তার ধ্রুবায়ন ক্ষমতা (Polarizing Power) তত বেশি হয় এবং বন্ধনে সমযোজী চরিত্র বৃদ্ধি পায়। এখানে $\mathrm{Al^{3+}}$ আয়নের আধান সর্বোচ্চ ($+3$) এবং আকার সবচেয়ে ছোট হওয়ায় এর ধ্রুবায়ন ক্ষমতা সর্বাধিক, যার ফলে $\mathrm{AlCl_3}$ সর্বাধিক সমযোজী চরিত্র প্রদর্শন করে।

BOSONANCE

Practice Question 8

Statement-Based MCQ • Hydrogen Bonding

Given below are two statements regarding hydrogen bonding:
Statement I: *ortho*-Nitrophenol is steam volatile and has a lower boiling point than *para*-nitrophenol.
Statement II: *ortho*-Nitrophenol exhibits intramolecular hydrogen bonding, whereas *para*-nitrophenol forms intermolecular hydrogen bonds leading to molecular association.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
In *o*-nitrophenol, the $-\mathrm{OH}$ and $-\mathrm{NO_2}$ groups are adjacent, allowing the formation of an intramolecular hydrogen bond (a 6-membered ring chelate). This prevents association with neighboring molecules, keeping its boiling point low and making it steam volatile. In contrast, in *p*-nitrophenol, the two groups are far apart, leading to extensive intermolecular hydrogen bonding and polymeric association, resulting in a higher boiling point and non-volatility with steam. Thus, both statements are completely correct.

BOSONANCE

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ বিবৃতি-ভিত্তিক প্রশ্ন • হাইড্রোজেন বন্ধন

হাইড্রোজেন বন্ধন সংক্রান্ত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: *অরথো*-নাইট্রোফেনল বাষ্প-উদবায়ী এবং এর স্ফুটনাঙ্ক *প্যারা*-নাইট্রোফেনল অপেক্ষা কম।
বিবৃতি II: *অরথো*-নাইট্রোফেনলে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বিদ্যমান, পক্ষান্তরে *প্যারা*-নাইট্রোফেনলে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয়ে অণুগুলির সংযোজন ঘটায়।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান:
অরথো-নাইট্রোফেনলে পাশাপাশি থাকা $-\mathrm{OH}$ এবং $-\mathrm{NO_2}$ মূলকের মধ্যে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয়, যার ফলে পার্শ্ববর্তী অণুর সাথে কোনো সংযোগ তৈরি হয় না। তাই এটি সহজে বাষ্পীভূত হয় (steam volatile)। কিন্তু *প্যারা*-নাইট্রোফেনলে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে বহুসংখ্যক অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, যা স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি করে। সুতরাং উভয় বিবৃতিই সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 9

Single Correct MCQ • Octet Rule Exceptions

Which one of the following species is an **odd-electron molecule** that violates the octet rule?

(A) $\mathrm{BCl_3}$

(B) $\mathrm{NO_2}$

(C) $\mathrm{SF_6}$

(D) $\mathrm{BeCl_2}$

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:
Let us calculate total valence electrons:
• $\mathrm{BCl_3}$: $3 + 3(7) = 24$ (even; incomplete octet with 6 electrons around B).
• $\mathrm{NO_2}$: $5 + 2(6) = 17$ (**odd number of valence electrons**; contains an unpaired electron on nitrogen).
• $\mathrm{SF_6}$: $6 + 6(7) = 48$ (even; expanded octet with 12 electrons around S).
• $\mathrm{BeCl_2}$: $2 + 2(7) = 16$ (even; incomplete octet with 4 electrons around Be).
Hence, $\mathrm{NO_2}$ is the odd-electron molecule.

অনুশীলন প্রশ্ন ৯

একক সঠিক উত্তর • অষ্টক সূত্রের ব্যতিক্রম

নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলির মধ্যে কোনটি একটি **বিজোড়-ইলেকট্রন বিশিষ্ট অণু (Odd-electron molecule)** যা অষ্টক নিয়ম মেনে চলে না?

(A) $\mathrm{BCl_3}$

(B) $\mathrm{NO_2}$

(C) $\mathrm{SF_6}$

(D) $\mathrm{BeCl_2}$

সঠিক উত্তর: (B)

বিস্তারিত সমাধান:
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ($\mathrm{NO_2}$)-এ মোট যোজ্যতা ইলেকট্রন সংখ্যা = $5 + 2(6) = 17$। যেহেতু মোট ইলেকট্রন সংখ্যা বিজোড়, তাই সব পরমাণুর পক্ষে অষ্টক পূরণ করা অসম্ভব এবং নাইট্রোজেনের ওপর একটি অযুগ্ম ইলেকট্রন অবস্থান করে। তাই $\mathrm{NO_2}$ একটি বিজোড়-ইলেকট্রন অণু।

BOSONANCE

Practice Question 10

Single Correct MCQ • Bond Length & Bond Order

The correct increasing order of bond lengths among the given species is:

(A) $\mathbf{N_2 < O_2 < F_2}$

(B) $\mathbf{F_2 < O_2 < N_2}$

(C) $\mathbf{O_2 < N_2 < F_2}$

(D) $\mathbf{N_2 < F_2 < O_2}$

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation:
Bond order is inversely proportional to bond length:
• $\mathbf{N_2}$ ($\mathbf{N \equiv N}$): Bond Order = 3 → Bond length = $\mathbf{109\ pm}$.
• $\mathbf{O_2}$ ($\mathbf{O = O}$): Bond Order = 2 → Bond length = $\mathbf{121\ pm}$.
• $\mathbf{F_2}$ ($\mathbf{F - F}$): Bond Order = 1 → Bond length = $\mathbf{144\ pm}$.
Therefore, the increasing order of bond length is $\mathbf{N_2 < O_2 < F_2}$.

অনুশীলন প্রশ্ন ১০

একক সঠিক উত্তর • বন্ধন দৈর্ঘ্য ও বন্ধন ক্রম

প্রদত্ত প্রজাতিগুলির বন্ধন দৈর্ঘ্যের সঠিক ঊর্ধ্বক্রম (Increasing Order) কোনটি?

(A) $\mathbf{N_2 < O_2 < F_2}$

(B) $\mathbf{F_2 < O_2 < N_2}$

(C) $\mathbf{O_2 < N_2 < F_2}$

(D) $\mathbf{N_2 < F_2 < O_2}$

সঠিক উত্তর: (A)

বিস্তারিত সমাধান:
আমরা জানি, বন্ধন ক্রম বাড়লে বন্ধন দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়:
• $\mathbf{N_2}$-এর বন্ধন ক্রম ৩ (দৈর্ঘ্য $\mathbf{109\ pm}$)।
• $\mathbf{O_2}$-এর বন্ধন ক্রম ২ (দৈর্ঘ্য $\mathbf{121\ pm}$)।
• $\mathbf{F_2}$-এর বন্ধন ক্রম ১ (দৈর্ঘ্য $\mathbf{144\ pm}$)।
অতএব বন্ধন দৈর্ঘ্যের সঠিক ঊর্ধ্বক্রম হলো: $\mathbf{N_2 < O_2 < F_2}$।

BOSONANCE

12. Common NEET Pitfalls & Exam Checklist
পরীক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Top 5 Traps to Avoid in NEET UG

1. **Confusing Molecular Geometry with Electron Pair Geometry:** $\mathbf{NH_3}$ has a *tetrahedral electron pair geometry*, but its *molecular shape is trigonal pyramidal*. Never write tetrahedral as the shape of ammonia!
2. **Dipole Moment Vector Orientation:** In Chemistry, the crossed arrow points from positive to negative ($\overset{+}{\mathbf{H}} \rightarrow \overset{-}{\mathbf{F}}$), opposite to the classical physics convention.
3. **Assuming All Double Bonds are $\sigma + \pi$:** In $\mathbf{C_2}$, *both bonds in the double bond are π bonds*.
4. **Forgetting Equatorial Preference for Lone Pairs in TBP:** In sp^3d ($\mathbf{SF_4}, \mathbf{ClF_3}, \mathbf{XeF_2}$), lone pairs go to equatorial positions to minimize $90°$ repulsions.
5. **Mixing MOT Energy Sequence:** Do NOT use the $\sigma 2p_z < \pi 2p_{x,y}$ order for N_2 or C_2. $2s - 2p$ mixing shifts $\sigma 2p_z$ higher in energy than $\pi 2p_{x,y}$ for $\leq 14\, e^-$ species.

Quick Revision Checklist

- ✓ Formal Charge formula: $\mathbf{F.C.} = V - L - \frac{1}{2}S$.
- ✓ VSEPR repulsion order: $\mathbf{lp\text{-}lp > lp\text{-}bp > bp\text{-}bp}$.
- ✓ Lattice enthalpy overcompensates endothermic ionization in $NaCl$ ($\Delta_{\text{lattice}}H = -788\,\mathbf{kJ\,mol^{-1}}$).
- ✓ $\mu(\mathbf{NH_3}) > \mu(\mathbf{NF_3})$ due to orbital dipole reinforcement vs cancellation.
- ✓ Axial bonds in $\mathbf{PCl_5}$ are longer and weaker than equatorial bonds.
- ✓ Bond order formula: $\frac{1}{2}(N_b - N_a)$; $\mathbf{O_2}$ is paramagnetic with 2 unpaired electrons in π^*2p.

BOSONANCE

বাংলা অনুবাদ

NEET-এ প্রায়শই হওয়া ৫টি মারাত্মক ভুল

1. **ইলেকট্রন জোড়ের বিন্যাস ও আণবিক আকৃতির পার্থক্য গুলিয়ে ফেলা:** $\mathrm{NH_3}$-এর ইলেকট্রন জোড়ের সজ্জা চতুস্তলকীয় হলেও এর আণবিক আকৃতি হলো *ত্রিকোণীয় পিরামিডীয়*।
2. **দ্বিমেরু ভ্রামকের রাসায়নিক তীরচিহ্ন:** রসায়নে ক্রশযুক্ত তীর ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে নির্দেশ করে ($\mathrm{H} \rightarrow \mathrm{F}$)।
3. **সকল দ্বিবন্ধনকে একটি σ ও একটি π ভাবা:** $\mathrm{C_2}$ অণুর দ্বিবন্ধনের *উভয় বন্ধনই π বন্ধন*।
4. **TBP-তে নিঃসঙ্গ জোড়ের সঠিক অবস্থান:** sp^3d সংকরায়ণে ($\mathrm{SF_4}, \mathrm{ClF_3}$) নিঃসঙ্গ জোড় সর্বদা নিরক্ষীয় (equatorial) অবস্থানে থাকে।
5. **MOT শক্তি ক্রমের ভুল প্রয়োগ:** ≤ 14 ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে $\pi 2p_x = \pi 2p_y$-এর শক্তি $\sigma 2p_z$ অপেক্ষা কম হয় ($2s - 2p$ সংমিশ্রণের জন্য)।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ✓ ফর্মাল চার্জ: $\mathrm{F.C.} = V - L - \frac{1}{2}S$।
- ✓ বিকর্ষণ ক্রম: $\mathrm{lp\text{-}lp} > \mathrm{lp\text{-}bp} > \mathrm{bp\text{-}bp}$।
- ✓ ফাযানের নিয়ম: ক্যাটায়ন ছোট ও অ্যানায়ন বড় হলে সমযোজী চরিত্র বাড়ে।
- ✓ NH_3-এর দ্বিমেরু ভ্রামক NF_3 অপেক্ষা বেশি।
- ✓ PCl_5-এর অক্ষীয় বন্ধন নিরক্ষীয় বন্ধন অপেক্ষা দীর্ঘ ও দুর্বল।
- ✓ O_2 অণু প্যারাম্যাগনেটিক (বিজোড় ইলেকট্রন = ২)।

BOSONANCE

13. Final Chapter Summary Recap
অধ্যায়ের চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Chemical bonding represents nature's universal mechanism to lower system energy and achieve thermodynamic stability. The journey from Kössel and Lewis's electronic theory and octet rule to modern quantum mechanical models highlights progressive refinement: Lewis dot structures track valence electrons and formal charges; VSEPR successfully accounts for 3D shapes by minimizing electron-pair repulsions; Valence Bond Theory introduces orbital overlap and hybridisation to explain directional bonds and bond strengths; and Molecular Orbital Theory seamlessly explains paramagnetism in O_2, fractional bond orders, and the non-existence of molecules like He_2 and Be_2. Finally, hydrogen bonding explains anomalous physical behaviors of vital biological and environmental liquids like water.

বাংলা অনুবাদ

রাসায়নিক বন্ধন হলো সিস্টেমের স্থিতিশক্তি হ্রাস করে স্থায়িত্ব অর্জনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। কোসেল-লুইসের অষ্টক তত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ভিত্তিক তত্ত্বগুলির ক্রমবিকাশ রাসায়নিক বন্ধনের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে: লুইস ডট কাঠামো যোজ্যতা ইলেকট্রন ও ফর্মাল চার্জের হিসাব রাখে; VSEPR তত্ত্ব ইলেকট্রন জোড়ের বিকর্ষণ কমিয়ে ত্রিমাত্রিক আকৃতি নির্ধারণ করে; যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (VBT) ও সংকরায়ণ বন্ধনের দিকধর্মী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে; এবং আণবিক কক্ষক তত্ত্ব (MOT) অক্সিজেনের প্যারাম্যাগনেটিক ধর্ম, ভগ্নাংশ বন্ধন ক্রম ও He_2, Be_2-এর অস্তিত্বহীনতা নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে। পরিশেষে, হাইড্রোজেন বন্ধন জল সহ বহু যৌগের অস্বাভাবিক ভৌত ধর্ম ও জৈবিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

BOSONANCE